movimenti nello spazio delle stelle più vicine, e possiamo risalire nel tempo per vedere quali figure si formano. Ogni costellazione è come un singolo fotogramma di un film cosmico, ma data la lentezza del movimento delle stelle, relativamente alla nostra breve vita, non possiamo accorgerci di questo movimento. Un milione di anni fa, l'Orsa Maggiore non esisteva. I nostri antenati, quando guardavano le stelle dell'emisfero Nord, vedevano altre figure su nel cielo. Possiamo, anche considerare una costellazione, per esempio quella del Leone, e proiettarla nel futuro per vedere quale figura sarà formata dalle sue stelle. Fra un milione di anni, quella del Leone potrebbe essere ribattezzata la costellazione del Radiotelescopio, anche se ho il sospetto che i radiotelescopi saranno superati. Fra alcuni milioni di anni, le immagini saranno molto diverse.

Nella costellazione del cacciatore Orione, le cose cambiano non solo perché le stelle si spostano ma anche perché subiscono una loro evoluzione. Molte delle stelle di Orione sono calde, giovani e di vita breve. Nascono, vivono e muoiono nel breve periodo di qualche milione di anni. Se proiettiamo Orione nel futuro, vediamo decine di stelle nascere e morire in modo esplosivo, lampeggiando. Se ci inoltriamo nello spazio, vediamo che, man mano, gli schemi formati dalle stelle cambiano. Le costellazioni a due dimensioni sono solo l'aspetto apparente di stelle distribuite su tre dimensioni.

Un viaggiatore nello spazio potrebbe realmente vedere le costellazioni cambiare forma? Per vederle, dovrebbe viaggiare con una distanza confrontabile con quella per osservare dalla costellazione. Gli abitanti dei pianeti che girano intorno alle altre stelle, vedrebbero delle costellazioni diverse dalle nostre perché il loro punto di osservazione è diverso dal nostro.

Vicino alla costellazione di Perseo c'è quella di Andromeda. Andromeda, nella mitologia greca, era una vergine che fu salvata da Perseo da un mostro marino. Consideriamo la stella beta di Andromeda, la seconda della costellazione per lucentezza, a 75 anni luce dalla Terra. La luce che ci arriva ora dalla stella impiega 75 anni reali per attraversare lo spazio interstellare e arrivare alla Terra. Nel caso improbabile che beta di Andromeda sia esplosa una settimana fa estinguendosi, noi non sapremmo niente per altri 75 anni.

Come si vede, lo spazio e il tempo sono strettamente intrecciati. Non possiamo guardare fuori nello spazio senza guardare indietro, nel tempo. La